Week 9, 2026/11/08

指数和 II

本题的目标是证明下述带权指数和的上界估计：

$$\left|\sum_{1\le n\le t} n^{-1/2-it}\right| \le Ct^{1/6}\log t, \qquad t\ge 2. \tag{$\star$}$$

这个结论可以导出 *Riemann* 的 *zeta* 函数 $\zeta(s)$ 在临界线 $\operatorname{Re} s=\frac{1}{2}$ 的上界估计. 沿用第三次习题的记号 $e(x)=e^{2\pi ix}$、$\|x\|=\min_{m\in\mathbb{Z}}|x-m|$，并以 log 记自然对数. C 表示绝对常数，C_α 只依赖于固定的 $\alpha\ge 1$. 它们可以逐行改变.

第一部分

1 (Kusmin-Landau)**.** 设 $I=(a,b]$ 为有限区间，$f\in C^1(I,\mathbb{R})$，且 f' 单调并满足

$$\|f'(x)\|\ge\lambda>0, \qquad x\in I.$$

证明：

$$\left|\sum_{n\in I\cap\mathbb{Z}} e(f(n))\right| \le C\lambda^{-1}.$$

2 (Van der Corput)**.** 设 I 为长度 $L\ge 1$ 的有限区间，$f\in C^2(I,\mathbb{R})$，并且

$$0<\lambda\le|f''(x)|\le\alpha\lambda, \qquad x\in I.$$

证明：

$$\left|\sum_{n\in I\cap\mathbb{Z}} e(f(n))\right| \le C\left(\alpha L\lambda^{1/2}+\lambda^{-1/2}\right).$$

第二部分

3 (Srinivasan)**.** 设 $m,n\in\mathbb{N}^*$，$A_i,B_j,a_i,b_j>0$，$0\le H_1\le H_2$ 且 $H_2>0$，记 $\Phi(H)=\sum_{i=1}^m A_iH^{a_i}+\sum_{j=1}^n B_jH^{-b_j}$，其中 $H>0$. 证明：存在 $H\in[H_1,H_2]\cap(0,\infty)$，使得

$$\Phi(H)\le C_{m,n}\Bigg(\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n (A_i^{b_j}B_j^{a_i})^{1/(a_i+b_j)} + \sum_{i=1}^m A_iH_1^{a_i}+\sum_{j=1}^n B_jH_2^{-b_j}\Bigg),$$

4 (Van der Corput)**.** 设 I 为长度 $L\ge 1$ 的有限闭区间，$f\in C^3(I,\mathbb{R})$，并且

$$0<\lambda\le|f'''(x)|\le\alpha\lambda, \qquad x\in I.$$

证明：

$$\left|\sum_{n\in I\cap\mathbb{Z}} e(f(n))\right| \le C\left(\alpha^{1/3}L\lambda^{1/6}+\alpha^{1/4}L^{3/4}+L^{1/4}\lambda^{-1/4}\right).$$

提示. 利用第三次习题中的 Weyl-van der Corput 不等式.

5. 设 $N \geq 1$、$F > 0$，且 $f \in C^2([N, 2N], \mathbb{R})$ 满足

$$\alpha^{-1} F N^{-r} \leq |f^{(r)}(x)| \leq \alpha F N^{-r}, \qquad r = 1, 2, \quad N \leq x \leq 2N.$$

证明：对任意 $N \leq u < v \leq 2N$ 都有

$$\left| \sum_{u < n \leq v} e(f(n)) \right| \leq C_\alpha \left(F^{1/2} + \frac{N}{F} \right).$$

6. 在第 **5** 题的假设下，进一步设 $f \in C^3([N, 2N], \mathbb{R})$，且

$$\alpha^{-1} F N^{-3} \leq |f'''(x)| \leq \alpha F N^{-3}, \qquad N \leq x \leq 2N.$$

证明：对任意 $N \leq u < v \leq 2N$ 都有

$$\left| \sum_{u < n \leq v} e(f(n)) \right| \leq C_\alpha \left(F^{1/6} N^{1/2} + \frac{N}{F} \right).$$

第三部分

约定 $n^{it} = e^{it \log n} = e(\frac{t}{2\pi} \log n)$.

7. 设 $1 \leq N < M$、$t \geq 2$. 证明：

$$\left| \sum_{N < n \leq M} n^{-1/2 - it} \right| \leq C N^{-1/2} \sup_{N < u \leq M} \left| \sum_{N < n \leq u} n^{it} \right|.$$

8 (Hardy-Littlewood)**.** 设 $t \geq 2$. 证明 ($\star$).

提示. 在第 **6** 题中取 $f(x) = t \log x/(2\pi)$、$F = t$.

If only I had the Theorems! Then I should find the proofs easily enough.

– B. Riemann